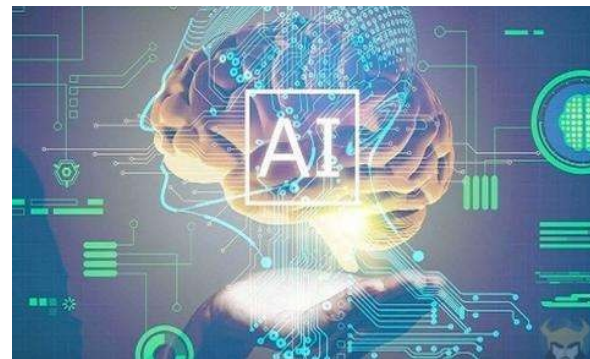




《计算机科学导论》课程

人工智能

上海交通大学计算机科学导论课程组





1997年IBM的国际象棋机器人深蓝战胜国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫

2016年Google AlphaGo以比分4:1战胜围棋九段棋手李世石

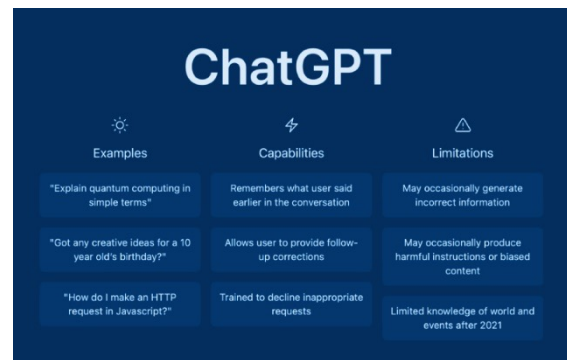
2017年Google AlphaGo以比分3:0完胜世界第一围棋九段棋手柯洁

2019年谷歌DeepMind旗下的AlphaStar在《星际争霸2》中战胜职业选手

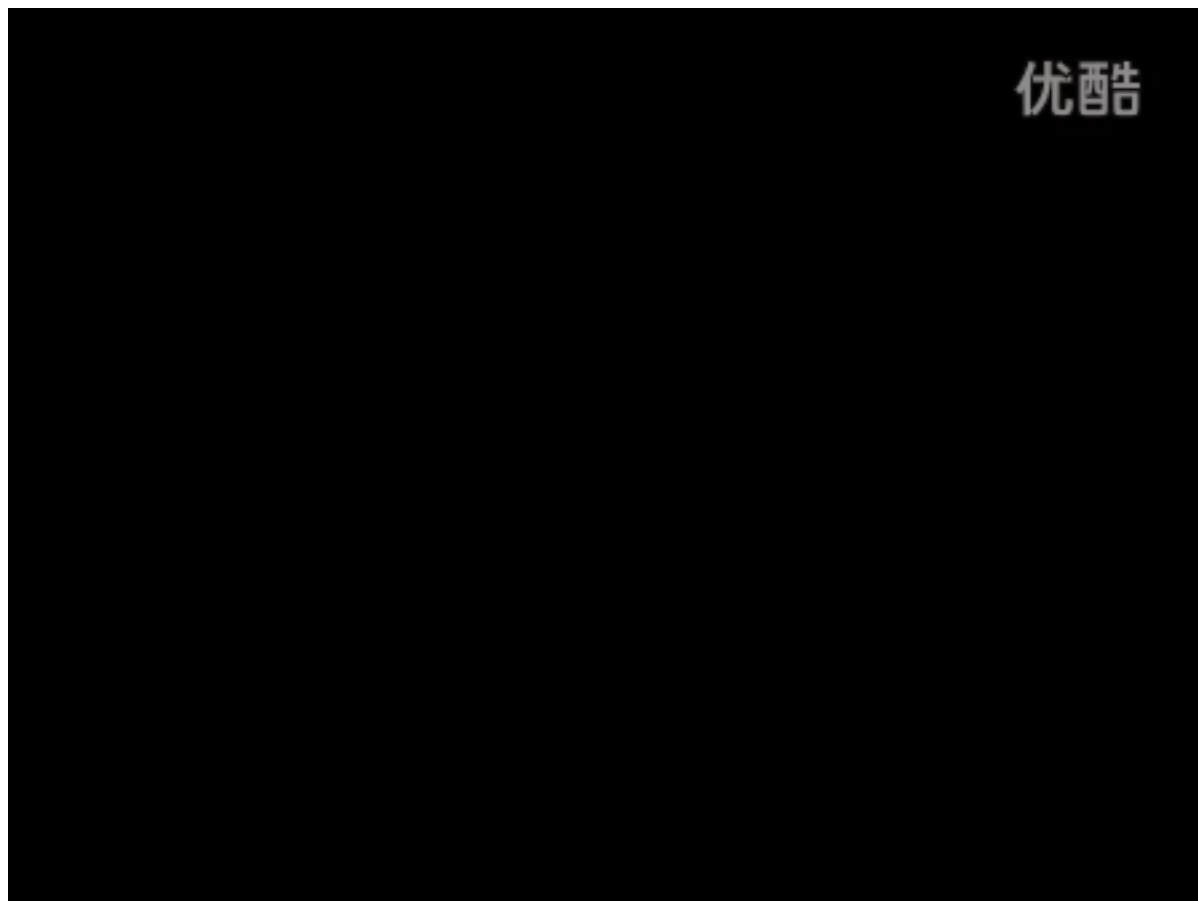
2020年谷歌Alpha Fold2在蛋白质3D折叠形状预测问题上取得显著进展

2022年OpenAI推出AI聊天机器人ChatGPT，能自动问答、编写调试计算机程序

2024年OpenAI推出Sora，在文本描述生成视频方面取得突破性进展



人工智能经典案例——决策：从模拟器到物理现实

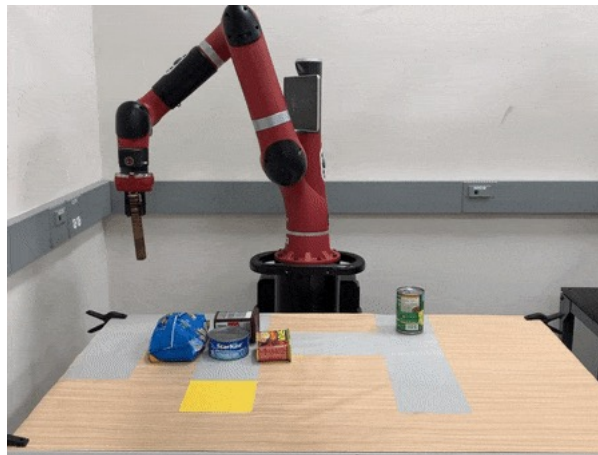


人工智能经典案例——机器人学

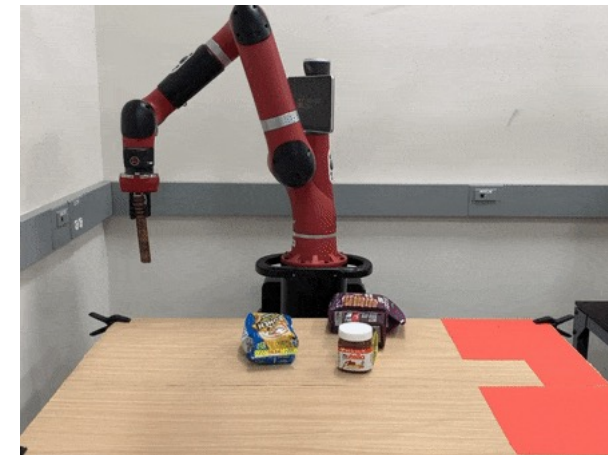
Clean up a workspace



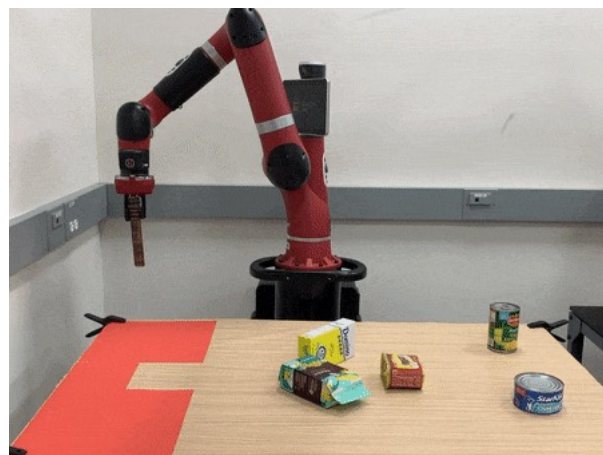
Push Target Through Obstacles



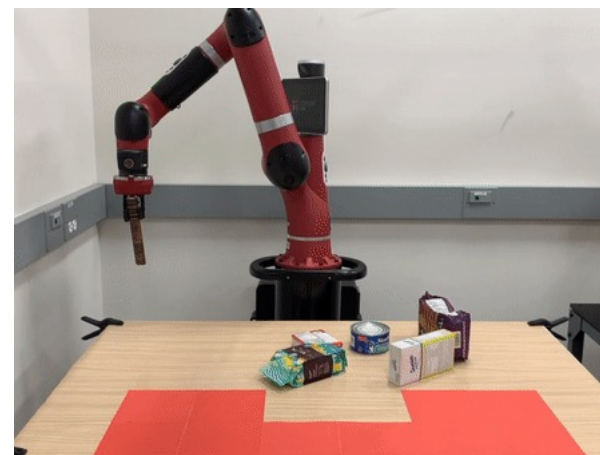
Get Around

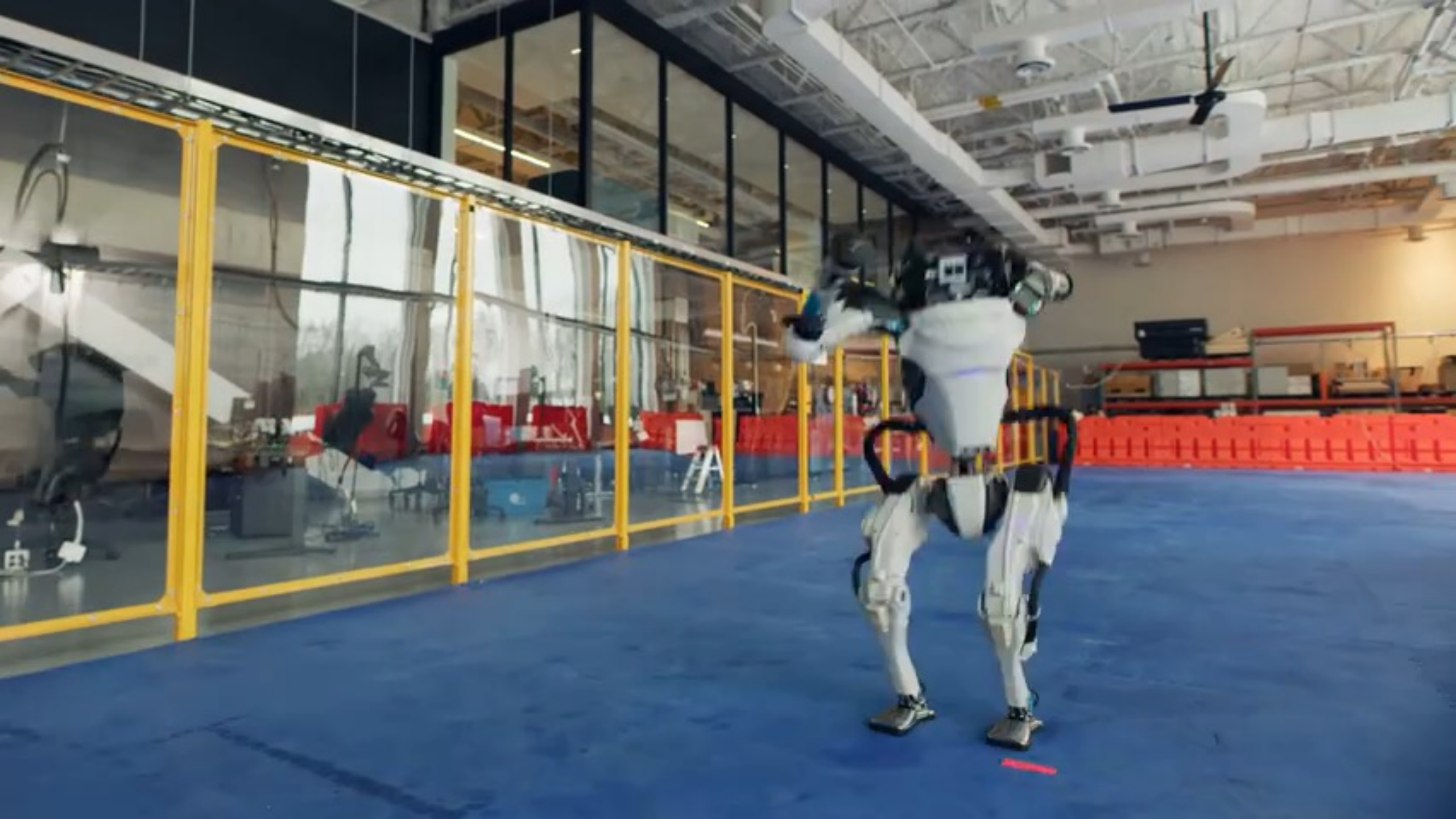


Open Path

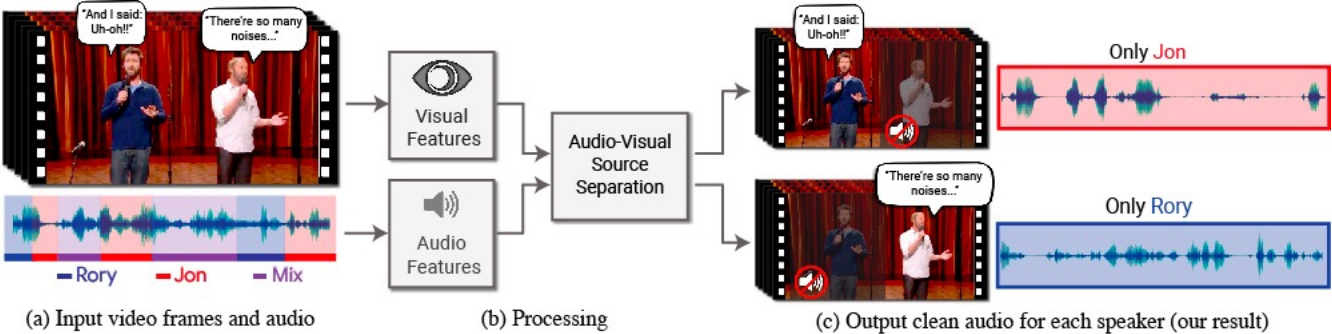


Squeeze Through





人工智能经典案例——鸡尾酒会问题



人工智能经典案例——鸡尾酒会问题



人工智能经典案例——计算机视觉：从2D到3D；从IID到OOD



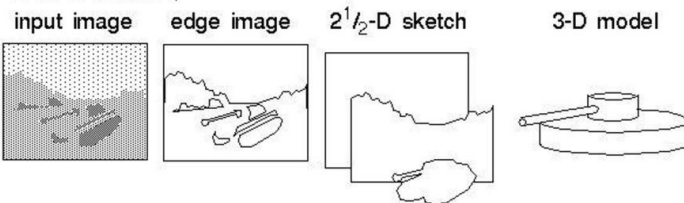
Computer Vision – a brief history

David Marr's approach 1970-80s

- Computation
- Algorithm
- Implementation



primal sketch and
2 1/2 D sketch.



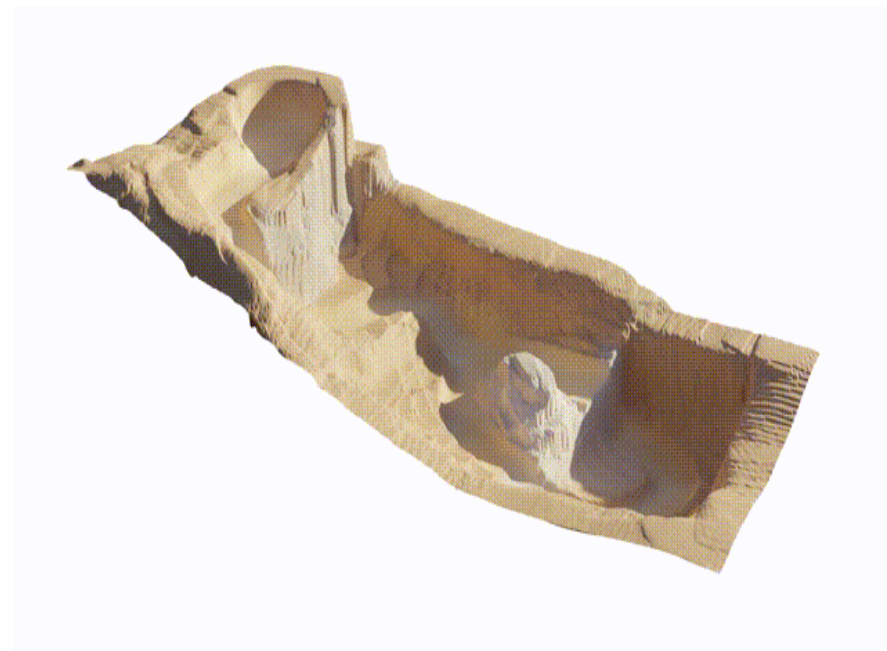
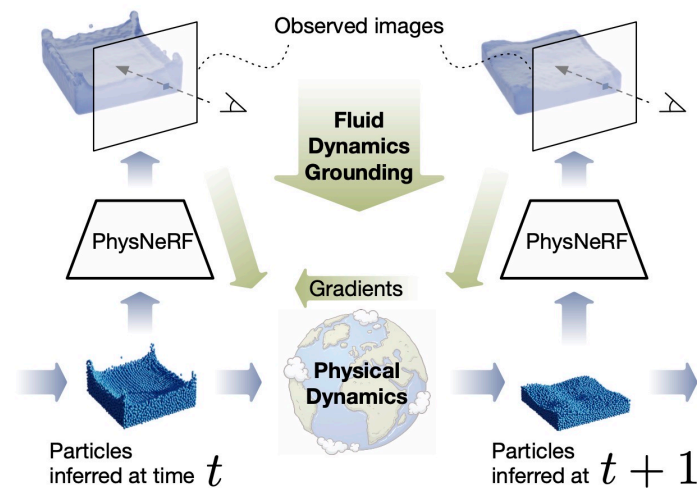
人工智能经典案例——计算机视觉：从判别模型到生成模型



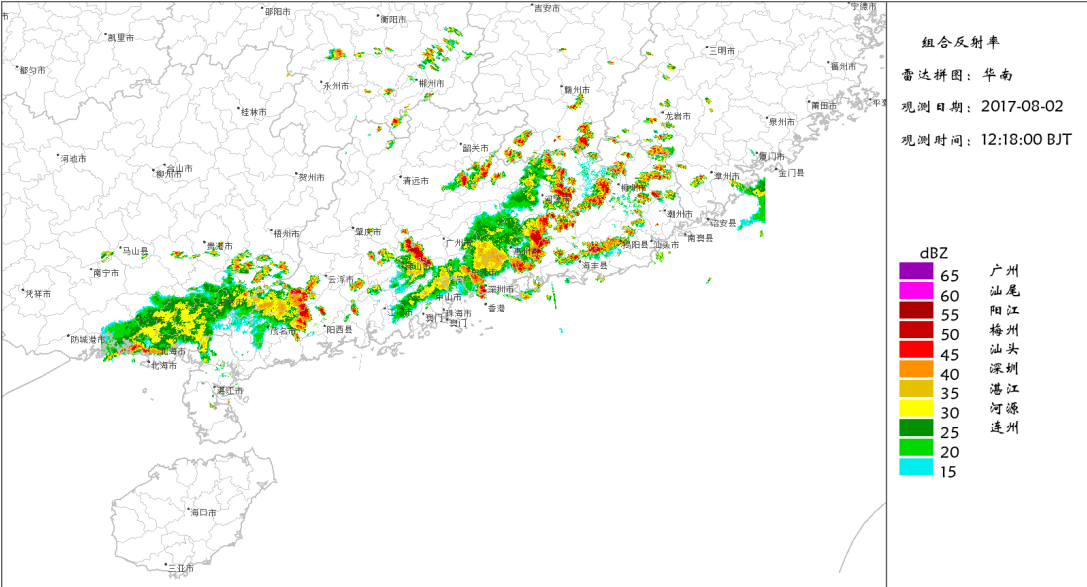
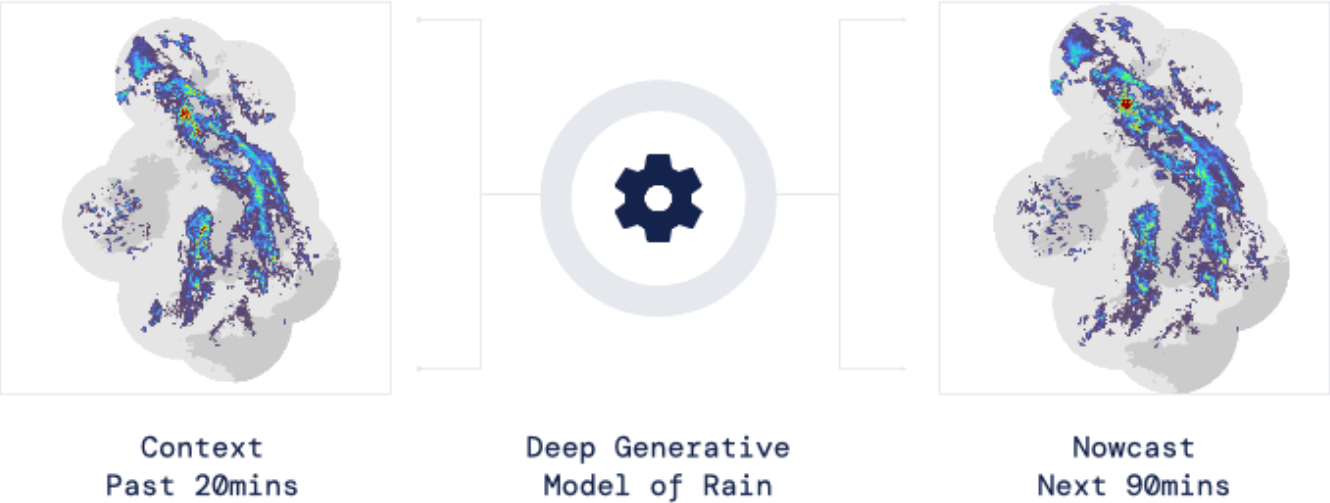
Chen et al. Learning Continuous Image Representation with Local Implicit Image Function
CVPR 2021 (Oral)

<https://yinboc.github.io/liif/>

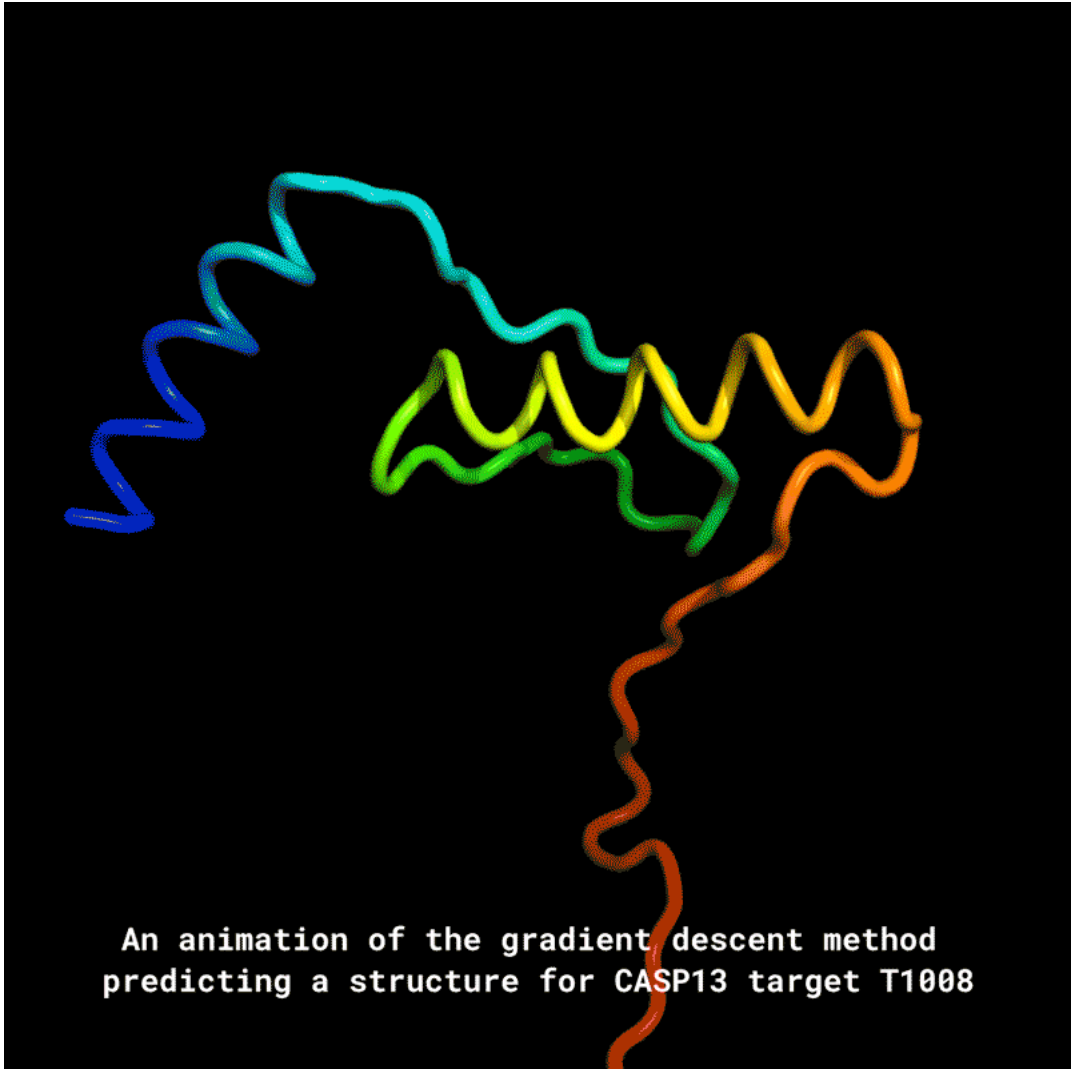
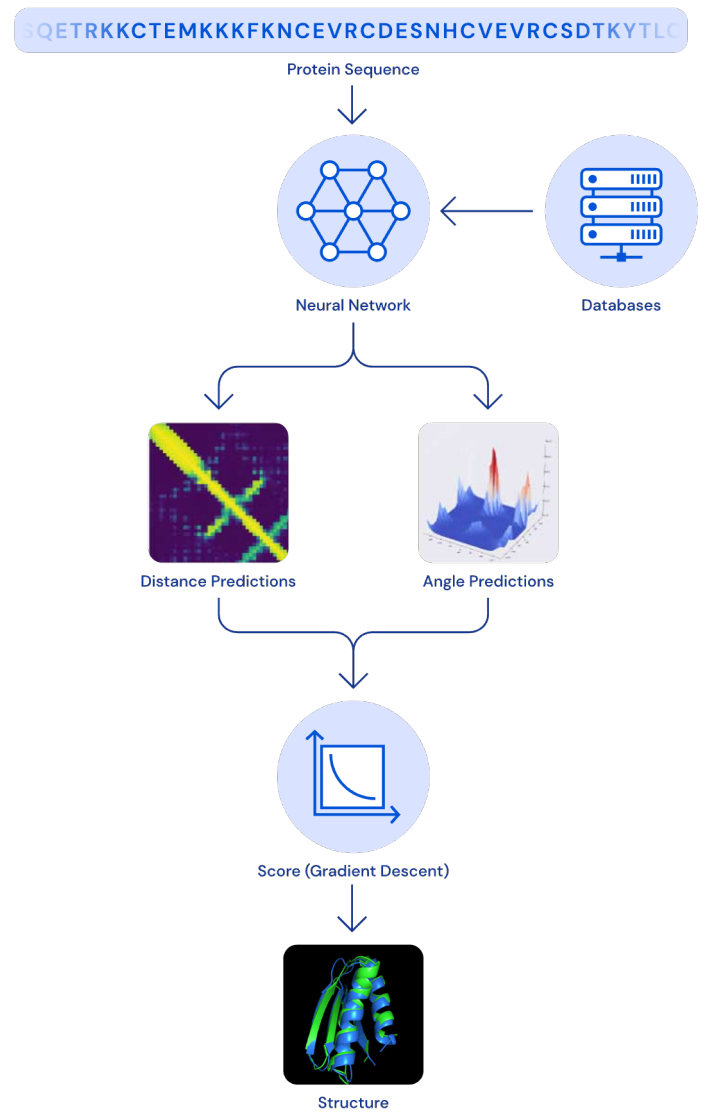
人工智能经典案例——对经典流体物理的模仿和超越



人工智能经典案例——精准预报极端天气



人工智能经典案例——预测蛋白质折叠的三维结构



我国：新一代人工智能发展规划（2030）





目

录

01

人工智能定义

02

人工智能历史

03

人工智能分类

04

人工智能应用

01. 人工智能定义

如果让你根据自身对人工智能的了解，选择最贴合人工智能的定义，你的选择是

定义一：人工智能就是让人觉得不可思议的计算机程序

主观唯经验论，无法反映智能

定义二：人工智能就是与人类思考方式相似的计算机程序

仿生学定义，实际上人类尚且不能解释自身的思考方式

定义三：人工智能就是与人类行为相似的计算机程序

实用主义定义，近似于人类行为的最终结果出发，忽视达到这一结果的手段

定义四：人工智能就是会学习的计算机程序

几乎将人工智能与机器学习等同了起来

定义五：人工智能就是根据对环境的感知，做出合理的行动，并获得最大收益的计算机程序

《人工智能：一种现代的方法》一书中的定义，既强调人工智能可以根据环境感知做出主动反应，又强调人工智能所做出的反应必须达致目标，同时，不再强调人工智能对人类思维方式或人类总结的思维法则的模仿。

01. 人工智能定义

作为学科，人工智能是一门集成脑科学、认知科学、心理学、语言学、逻辑学、哲学与计算机科学的交叉学科。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人类智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学

人工：人为的、人造的

智能：具有

- 感知能力：感知外部世界
- 记忆能力：对感知到的外界信息或由思维产生的内部知识进行存储
- 思维能力：对所存储的信息或知识的本质属性、内部规律的认识
- 学习与自适应能力：具有特定目的的知识获取
- 决策与行为能力：对感知到的外部信息做出动作反应

01. 强人工智能

强人工智能是像人类一样能够对世界进行**感知**和**交互**，通过**自我学习**的方式对**所有领域**进行**记忆**、**推理**和**解决问题**的人工智能。



《终结者》中的杀手机器人T-800



《超能陆战队》中的暖男机器人大白

01. 弱人工智能

弱人工智能指的是专注于且只能解决**特定领域**问题的人工智能，其自身模型只能够解决相关领域的问题。其不具备自我意识，不具备理解、思考、计划解决问题的能力



人脸识别

猜你喜欢



TOMYTEC TLV N173a HINO
HH341 TOKYU TD302 日野

¥825

销量:2



英国UW专柜正品猫咪英式骨瓷
45%骨粉下午茶1.3L咖啡壶茶壶

¥495

销量:6



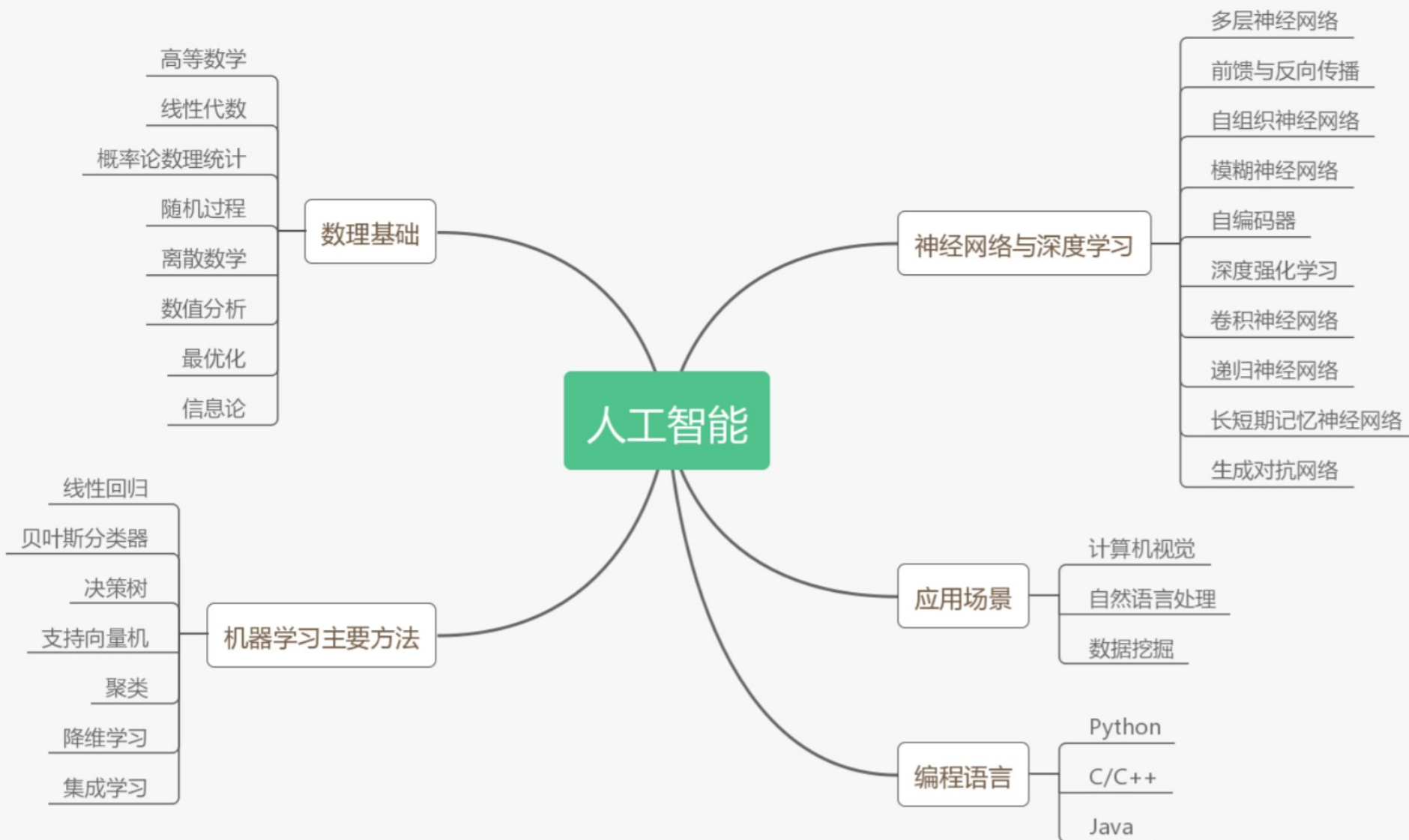
99划算节 秦艺玻璃蒸茶器煮茶器
蒸汽黑茶泡茶壶普洱茶具烧水壶

¥393

销量:6

淘宝推荐广告

01. 学习人工智能需要的背景知识





01

人工智能定义

02

人工智能历史

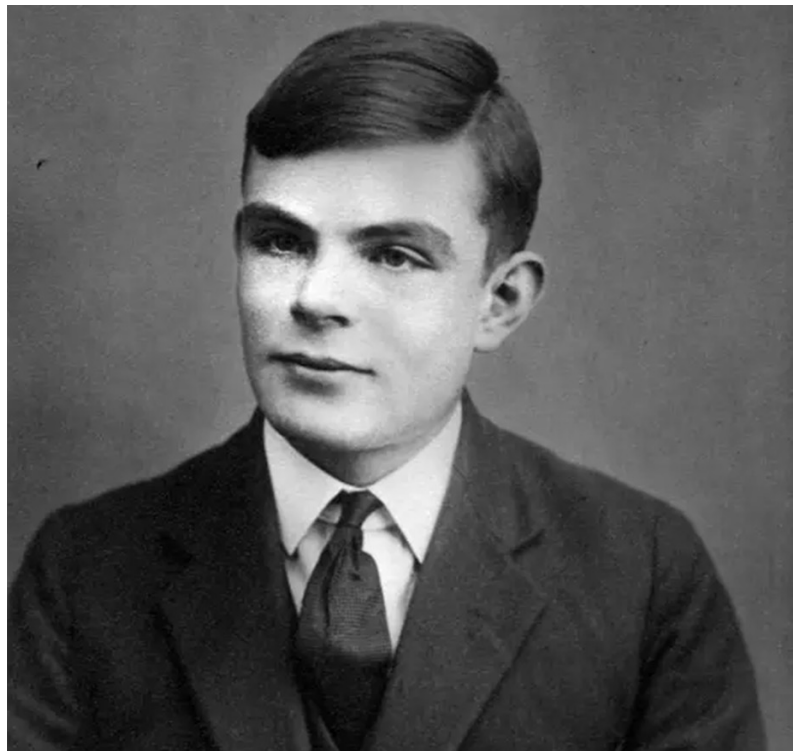
03

人工智能分类

04

人工智能应用

02. 人工智能问世：图灵测试



阿兰·麦席森·图灵

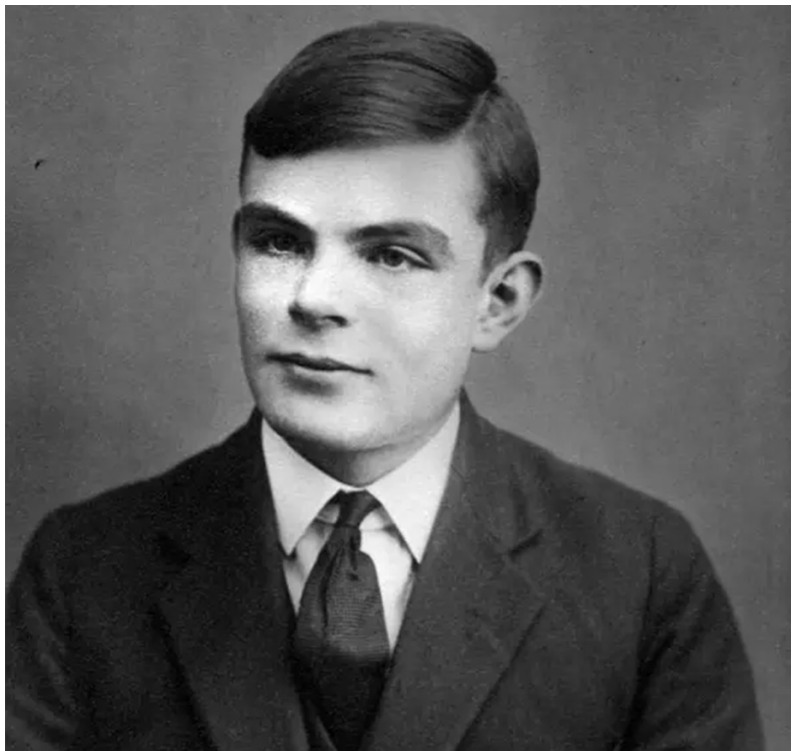
Alan Mathison Turing (1912-1954)

1950年，计算机科学之父阿兰图灵发表论文 Computing Machinery and Intelligence（计算机与智能）。

I propose to consider the question, “Can machines think?”（我建议思考这样一个问题：机器能思考吗？）

第一次提出了智能的概念，并定义了图灵测试（图灵测试至今仍被当做人工智能水平的重要测试标准之一）

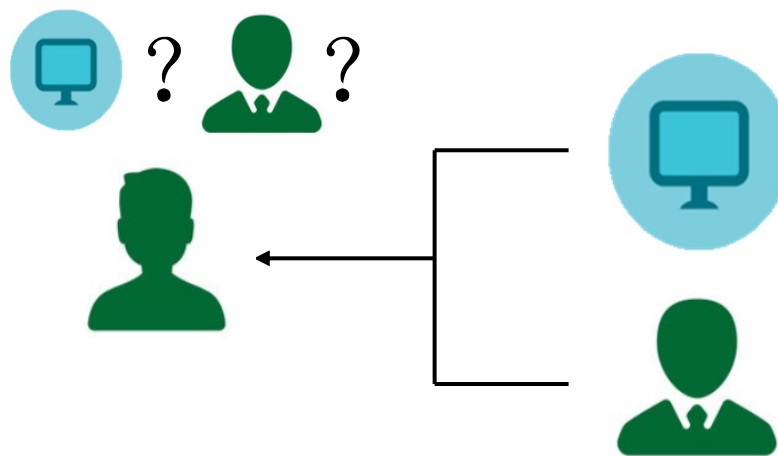
02. 人工智能问世：图灵测试



阿兰·麦席森·图灵

Alan Mathison Turing (1912-1954)

图灵测试是指，人们通过设备和另外一个人进行聊天，可以是文字形式也可以是语音，聊天之后，如果30%的人认为是在和一个真人聊天，而实际对方却是个机器，那么我们就认为这个机器通过了图灵测试，它是具有“智能”的。



02. 人工智能问世：达特茅斯会议



达特茅斯会议 (1956)
Dartmouth Conference

左起：特伦查德·摩尔 (Trenchard More)

约翰·麦卡锡 (John McCarthy)

马文·明斯基 (Marvin Minsky)

奥利弗·塞尔弗里奇 (Oliver Selfridge)

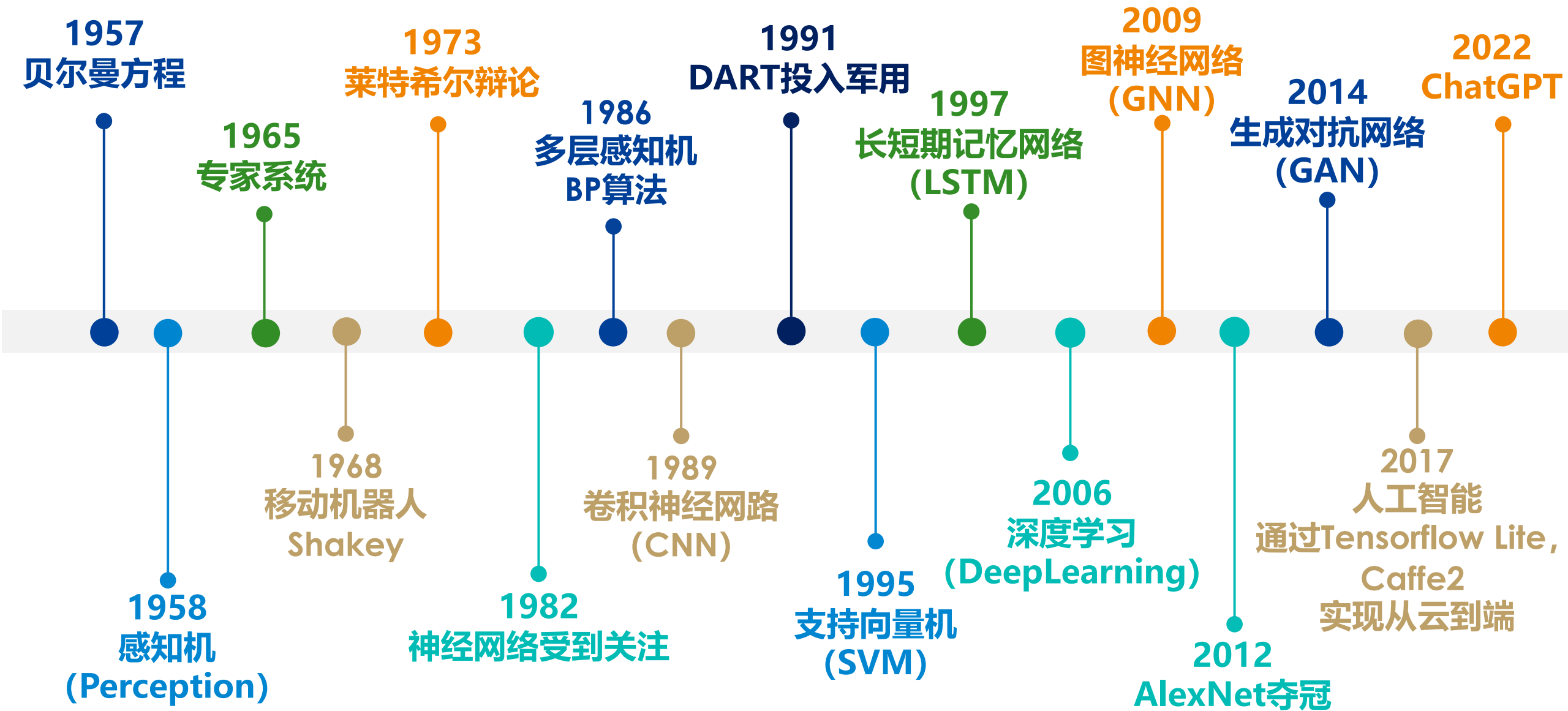
雷·所罗门诺夫 (Ray Solomonoff)

1956年，一群科学家聚会在美国汉诺思小镇宁静的达特茅斯学院开会，这次会议的主题就是“达特茅斯夏季人工智能研究计划”。

他们从不同领域（数学，心理学，工程学，经济学和政治学）正式确立了人工智能为研究学科。

麦卡锡将人工智能定义为：**研制智能机器的一门科学与技术**

02. 人工智能历史

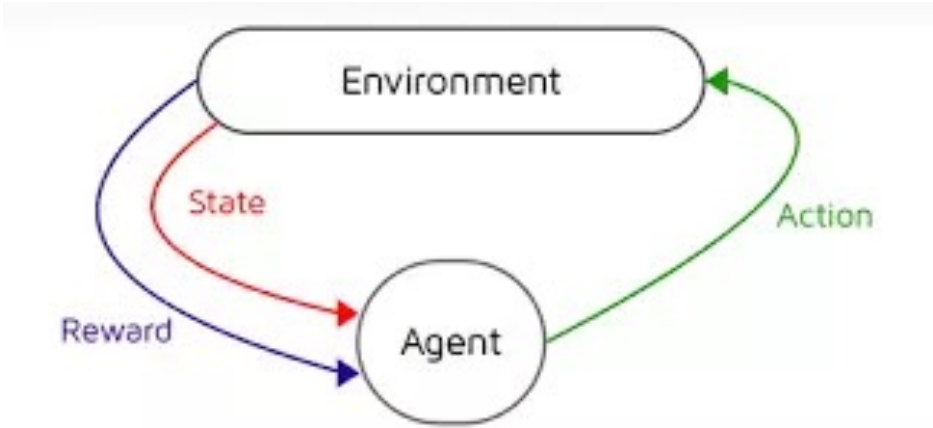


02. 人工智能历史：形成期（1956-1970）



理查德·贝尔曼
Richard Bellman (1920-1984)
动态规划创始人
最短路径Bellman-Ford算法提出者

1957年，Richard Bellman提出贝尔曼方程（也被称作动态规划方程），奠定了强化学习基础



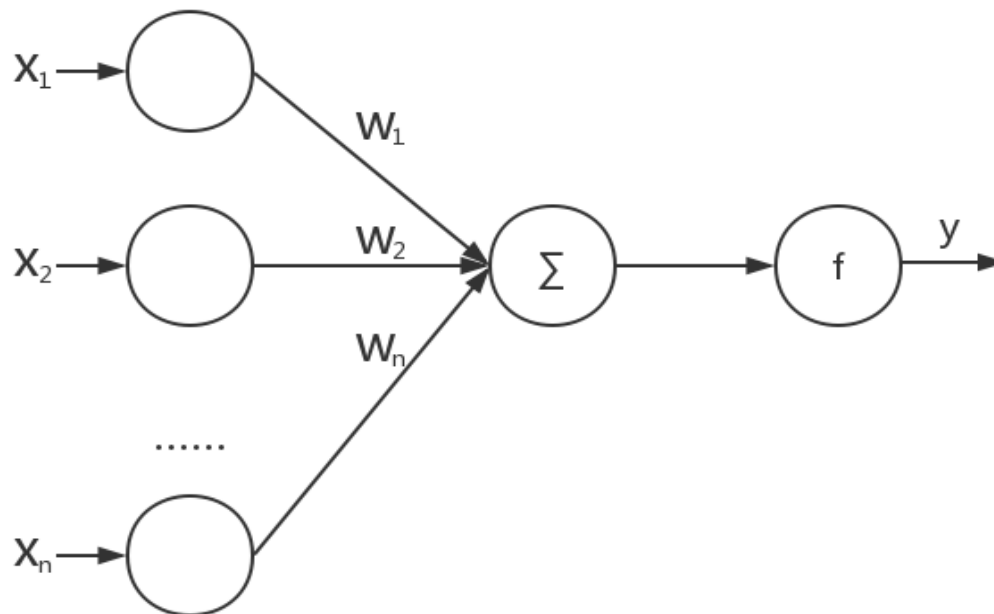
名词	解释
Agent（智能体）	学习器与决策者的角色
Environment(环境)	智能体之外一切组成的、与之交互的事物
Action(动作)	智能体的行为表征
State(状态)	智能体从环境获取的信息
Reward(奖励)	环境对于动作的反馈

02. 人工智能历史：形成期（1956-1970）



Frank Rosenblatt
弗兰奇·罗森布拉特（1928-1971）

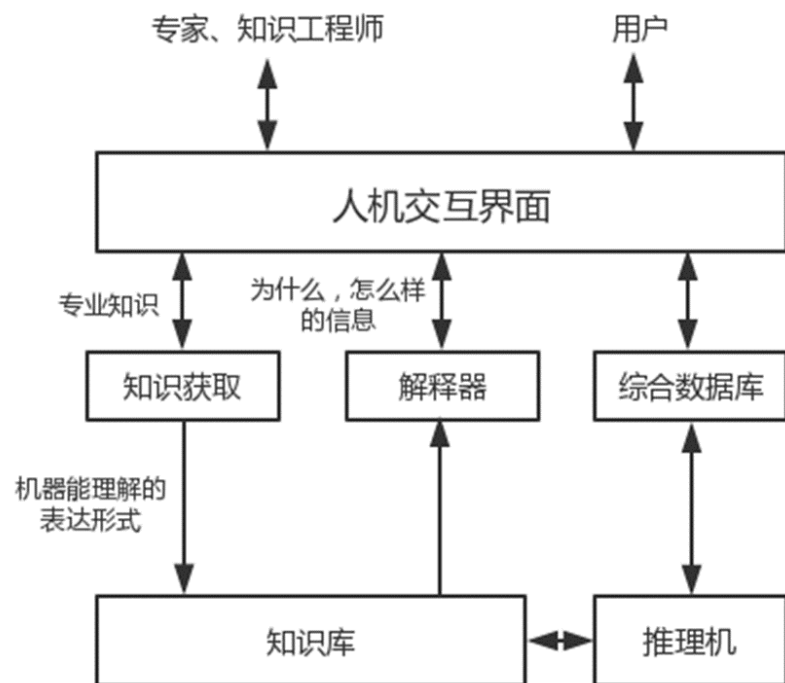
1958年，心理学家Rosenblatt提出感知机模型，是最简单的神经网络，是第一个从算法上描述的神经网络。



$$y = f\left(\sum_{i=1}^n w_i x_i\right)$$

02. 人工智能历史：形成期（1956-1970）

专家系统是一个具有大量的专门知识与经验的程序系统，它应用人工智能技术和计算机技术，根据某领域一个或多个专家提供的知识和经验，进行推理和判断，模拟人类专家的决策过程，以便解决那些需要人类专家处理的复杂问题



专家系统结构示意图

1965年在美国国家航空航天局要求下，斯坦福大学成功研制了DENRAL专家系统，该系统具有非常丰富的化学知识，可根据质谱数据帮助化学家推断分子结构。这个系统的完成标志着专家系统的诞生。

在此之后，麻省理工学院开始研制MACSYMA系统，现经过不断扩充，它能求解600多种数学问题。

02. 人工智能历史：形成期（1956-1970）

Shakey是斯坦福研究院（SRI）的人工智能中心于1966年到1972年研制的世界上第一台真正意义上的移动机器人。

虽然Shakey只能解决简单的感知、运动规划和控制问题，但它却是当时将AI应用于机器人的最为成功的研究平台，它证实了许多通常属于人工智能(Artificial Intelligence, AI)领域的严肃的科学结论。



斯坦福研究院(SRI)



移动机器人Shakey

02. 人工智能历史：暗淡期（1966-1974）

司马贺 (Herbert A. Simon)

科学家



赫伯特·亚历山大·赛门，汉名为司马贺，美国学者、计算机科学家和心理学家，研究领域涉及认知心理学、计算机科学、公共行政、经济学、管理学和科学哲学等多个方向。为1975年图灵奖得主，1978年，获得诺贝尔经济学奖。 [维基百科](#)

1965年，西蒙提出：20年内，机器将能做人所能做的一切。

感知机无法解决异或 (XOR) 问题

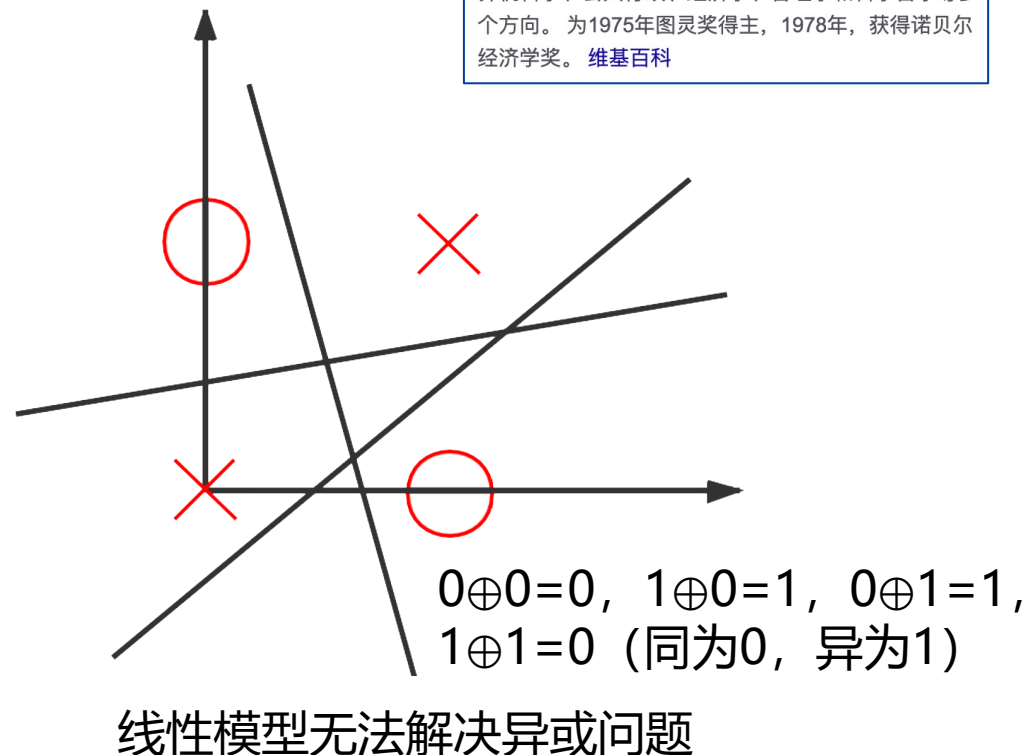
机器翻译遭遇困境

The spirit is willing but the flesh is weak.

机器翻译：酒是好的，肉变质了

实际意思：心有余而力不足

计算机内存有限，运算能力不足，无法解决指数型爆炸的复杂计算问题



此前对人工智能过于乐观使人们期待过高，当AI研究人员的承诺无法兑现时，公众开始激烈批评AI研究人员，许多机构不断减少对人工智能研究的资助，直至停止拨款。人工智能遭遇发展史上第一次寒冬。

02. 人工智能历史：暗淡期（1966-1974）



莱特希尔辩论视频：

<https://www.youtube.com/watch?v=yReDbeY7ZMU>

1973年6月，科学界各方对人工智能看法不一。在英国著名媒体BBC的安排下，对人工智能技术前景持否定态度的**詹姆斯·莱特希尔**，和对人工智能未来前景强烈认同的美国斯坦福大学教授**约翰·麦卡锡**，出现在专业的人工智能研讨会上，也出现在BBC的直播镜头之前。

【* James Lighthill：英国数学家，主要从事流体力学、应用数学等领域的科学工作，开创了飞行声学、非线性声学 and 生物流体动力学。】

两位怒气冲冲、针锋相对的科学家，给人工智能历史留下了极其精彩的莱特希尔辩论（Lighthill Debate）的故事。

詹姆斯·莱特希尔爵士在调查研究了美国的AI热之后，在议会发表了著名的批评报告。他在报告中罗列了详尽的证据，认为当时流行的基于逻辑学的符号编程，根本无法解决复杂的现实问题。

这份报告给了AI领域当头一棒，直接导致欧美国家大幅度削减AI领域的研发资金，直接导致了历史上著名的“AI之冬”的到来。

02. 人工智能历史：应用期（1970-1988）

专家系统和知识工程在全世界得到了迅速发展。专家系统为企业等用户赢得了巨大的经济利益。

DEC公司与卡内基梅隆大学合作开发的XCON-R1专家系统，它每年为DEC公司节省数百万美元。



人工智能系统

专家系统开发过程中，研究者达成共识，即人工智能系统是一个知识处理系统，而**知识获取**、**知识表示**和**知识利用**成为人工智能系统三大基本问题。

知识获取

知识表示

知识利用

02. 人工智能历史：发展期（1986-）

人工智能研究进入稳步发展阶段，技术与方法论发展均保持高速状态，实用化进程也逐渐成熟

大数据：人工智能发展的助推剂，为人工智能模型提供训练数据

互联网：使联网计算机都能获得海量数据

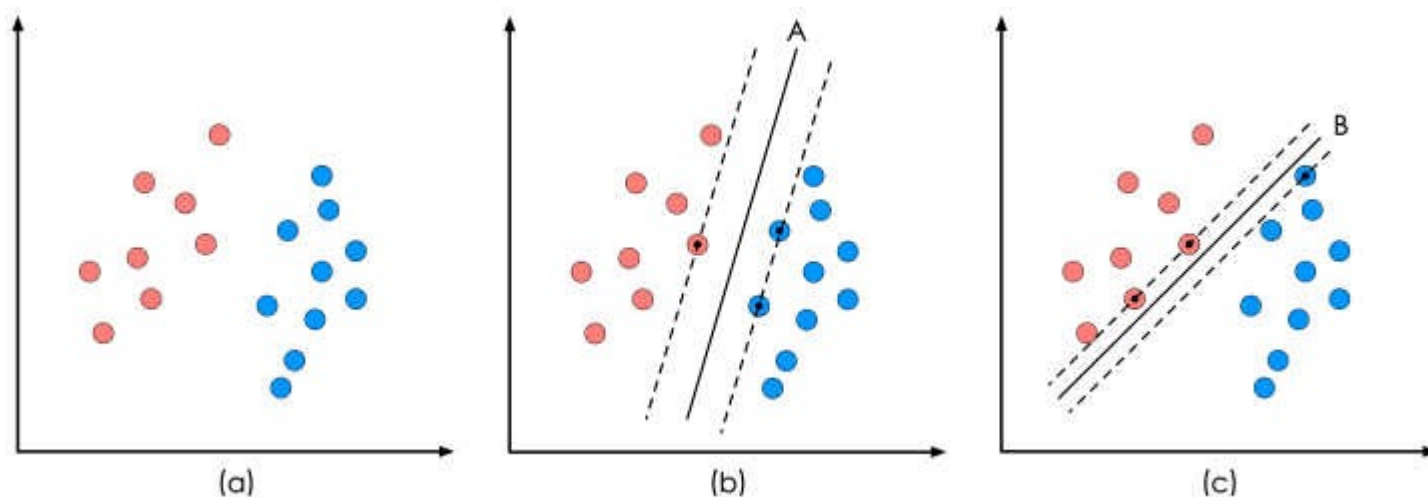
云计算：提供计算资源；可以通过其众包服务来获取手工标记的数据



AI + Big data + Cloud
人工智能+大数据+云计算

02. 人工智能历史：发展期（1986-）

支持向量机（Support Vector Machine）是由Cortes和Vapnik于1995年首先提出的。由于它有非常完美的数学理论推导做支撑（统计学与凸优化等），并且非常符合人的直观感受（最大间隔），更重要的是它在线性分类的问题上取得了当时最好的成绩，在深度学习（2012）出现之前，SVM被认为是近十几年来最成功，表现最好的机器学习算法。



二分类问题与支持向量机

02. 人工智能历史：发展期（1986-）

1986年人工智能教父Hinton发明了适用于多层感知器（MLP）的BP算法，并采用Sigmoid进行非线性映射，有效解决了非线性分类和学习的问题。该方法引起了神经网络的第二次热潮。

1989年，LeCun发明了卷积神经网络（CNN）-LeNet，并将其用于数字识别，且取得了较好的成绩

1997年，LSTM模型被发明，该模型在序列建模上的特性非常突出，缓解循环神经网络（RNN）梯度消失问题

2006年，深度学习元年，Hinton提出了深层网络训练中梯度消失问题的解决方案：无监督预训练对权值进行初始化+有监督训练微调。第一次提出深度学习的概念

2011年，ReLU激活函数被提出，该激活函数能够有效的抑制梯度消失问题。

2012年，Hinton课题组为了证明深度学习的潜力，首次参加ImageNet图像识别比赛，其通过构建的CNN网络AlexNet一举夺得冠军，且碾压第二名（SVM方法）的分类性能。



01

人工智能定义

02

人工智能历史

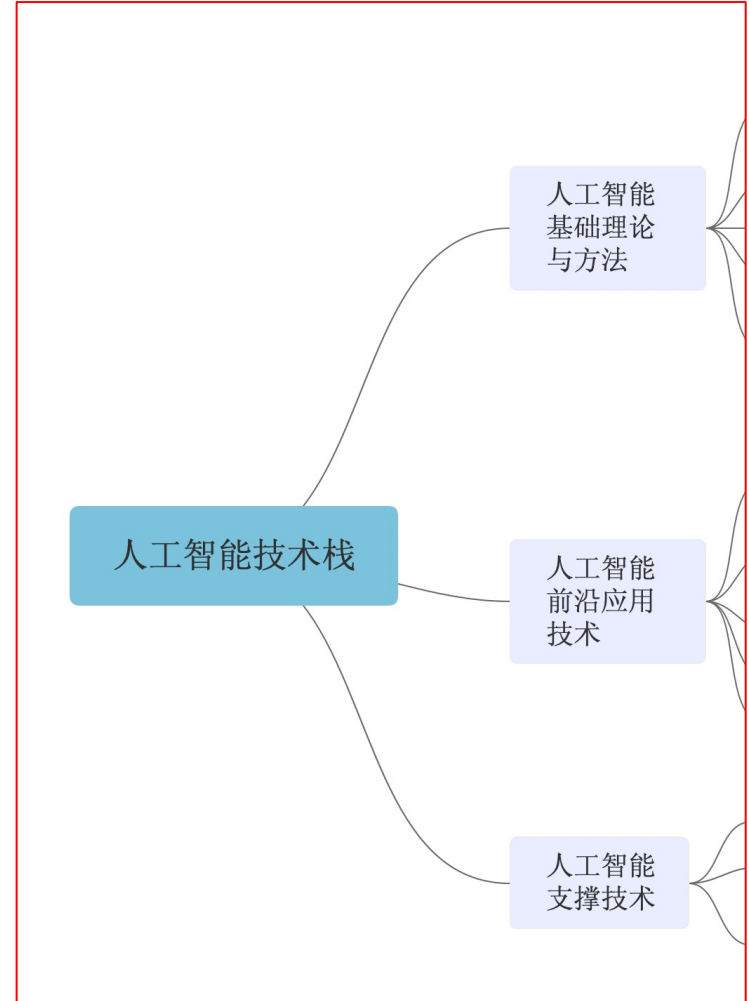
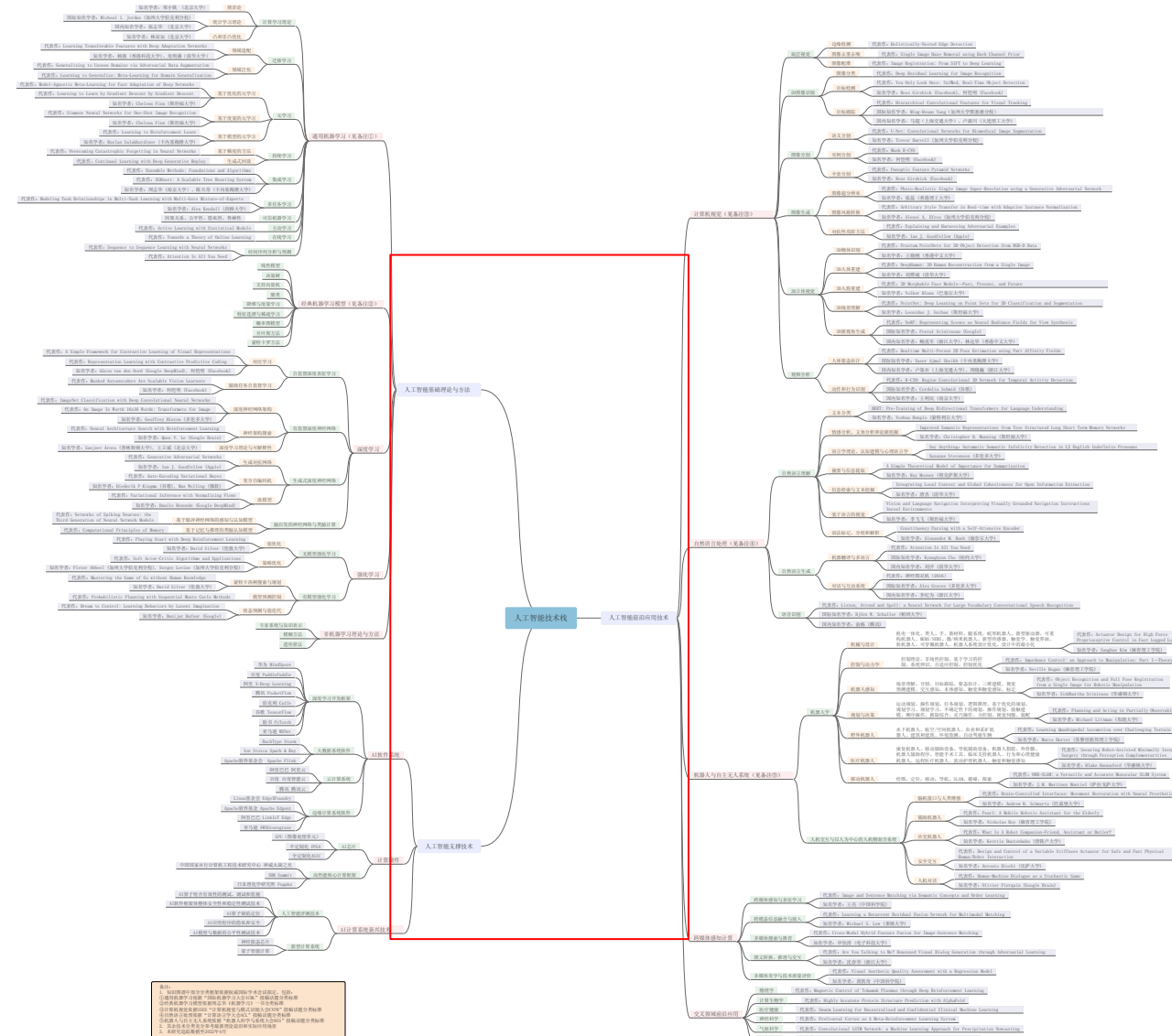
03

人工智能分类

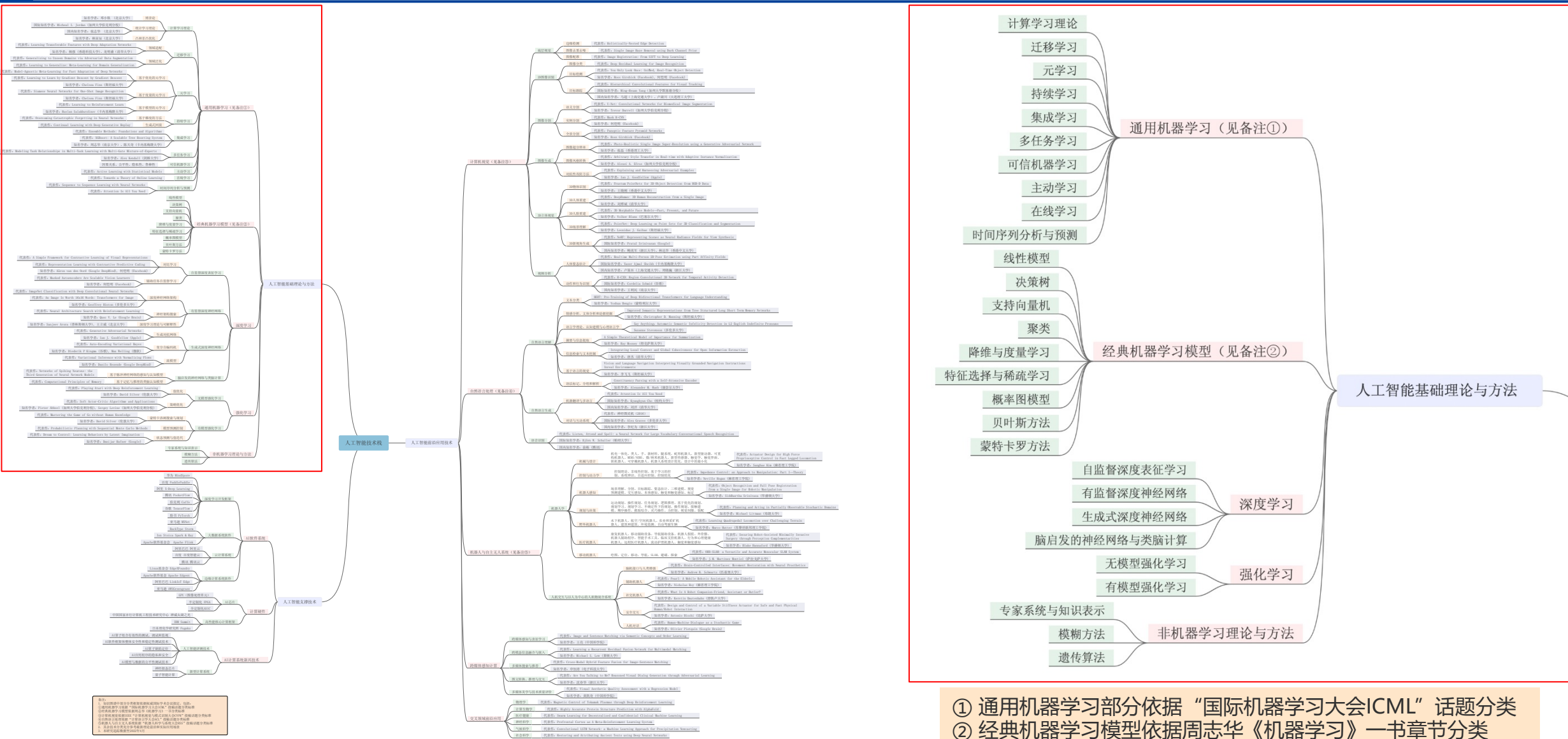
04

人工智能应用

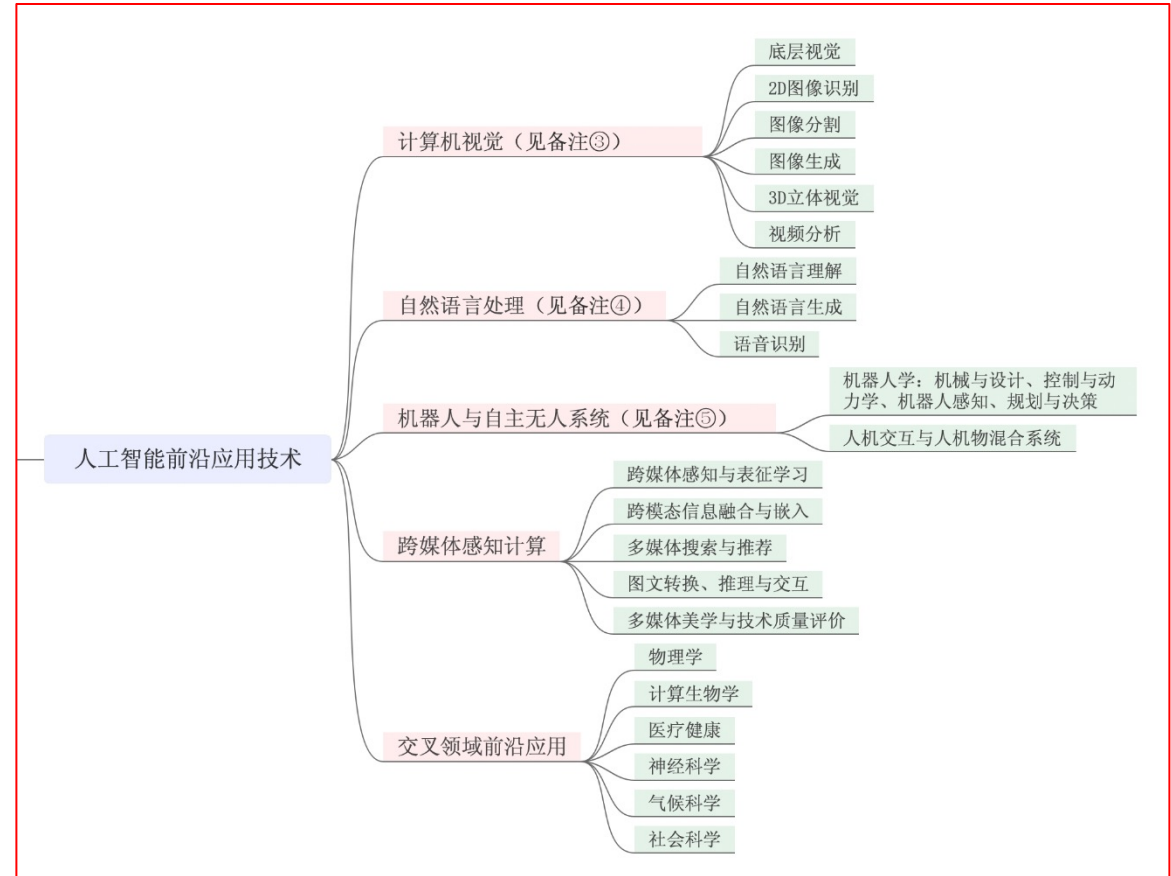
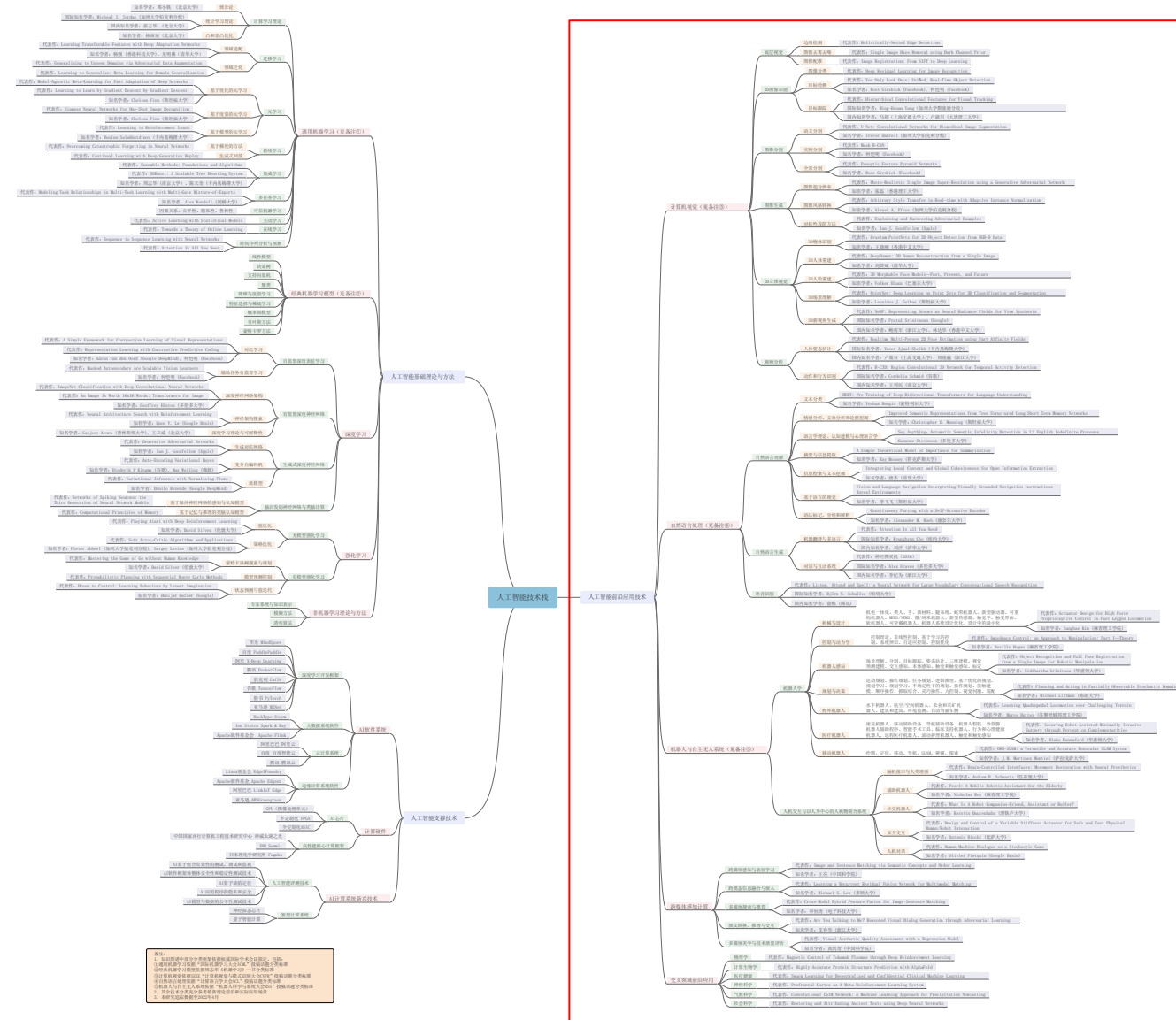
03. 人工智能分类



03. 人工智能分类



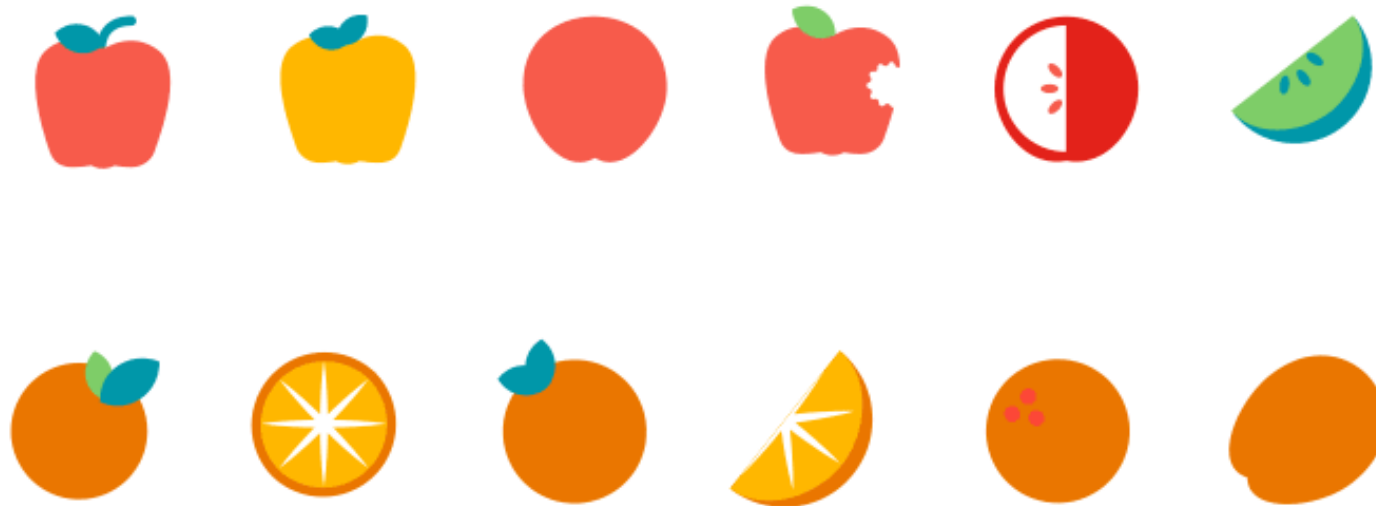
03. 人工智能分类



- ③ 计算机视觉依据“计算机视觉与模式识别大会CVPR”话题分类
- ④ 自然语言处理依据“计算语言学大会ACL”投稿话题分类标准
- ⑤ 机器人与自主无人系统依据“机器人科学与系统大会RSS”分类

从广义上讲，人工智能描述一种机器与周围世界交互的各种方式。通过先进的、像人类一样的智能——软件和硬件结合的结果——一台人工智能机器或设备就可以模仿人类的行为或像人一样执行任务。

03. 人工智能分类



机器学习是人工智能的一种途径或子集，它强调“学习”而不是计算机程序。

一台机器使用复杂的算法来分析大量的数据，识别数据中的模式，并做出一个预测——不需要人在机器的软件中编写特定的指令。

03. 人工智能分类



深度学习是机器学习的一个子集，推动计算机智能取得长足进步。它用大量的数据和计算能力来模拟深度神经网络。

从本质上说，这些网络模仿人类大脑的连通性，对数据集进行分类，并发现它们之间的相关性。



01

人工智能定义

02

人工智能历史

03

人工智能分类

04

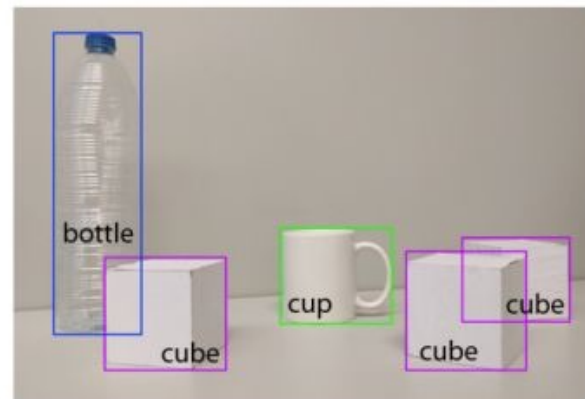
人工智能应用

04. 人工智能应用：计算机视觉

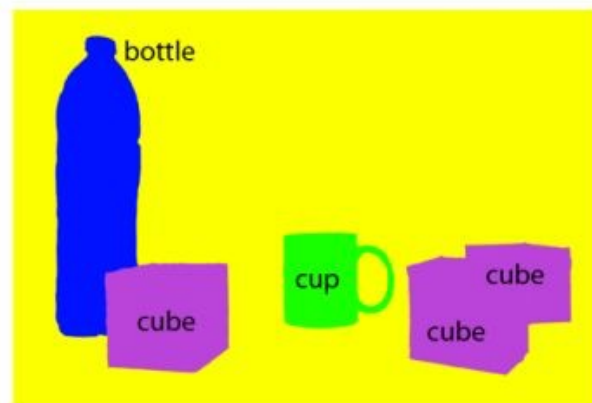
计算机视觉：对单张图像或一系列图像的有效信息进行自动提取、分析和理解



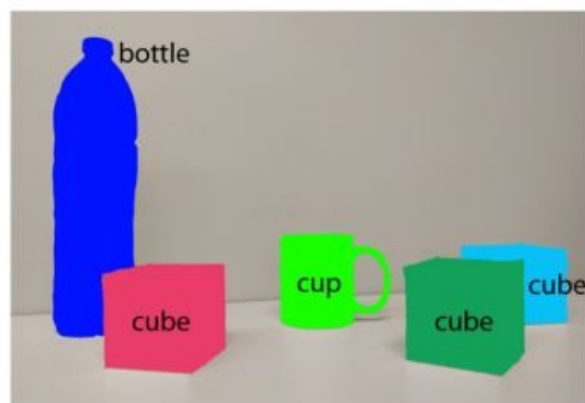
图像分类



目标检测



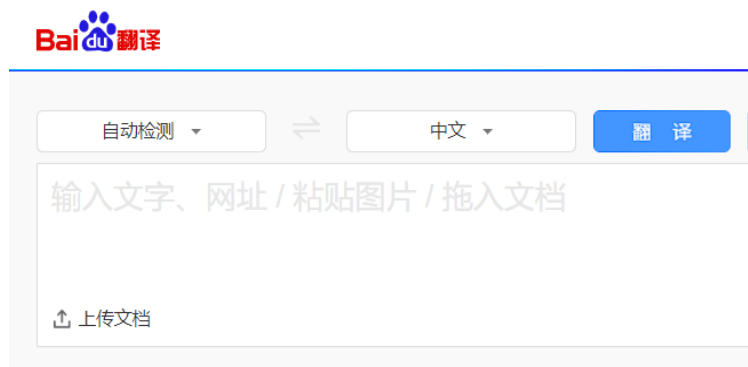
语义分割



实例分割

04. 人工智能应用：自然语言处理

自然语言处理是人工智能和语言学领域的分支学科。此领域探讨如何处理及运用自然语言，特别是如何编程计算机以成功处理大量的自然语言数据。



机器翻译



信息检索



语音识别



实时转写



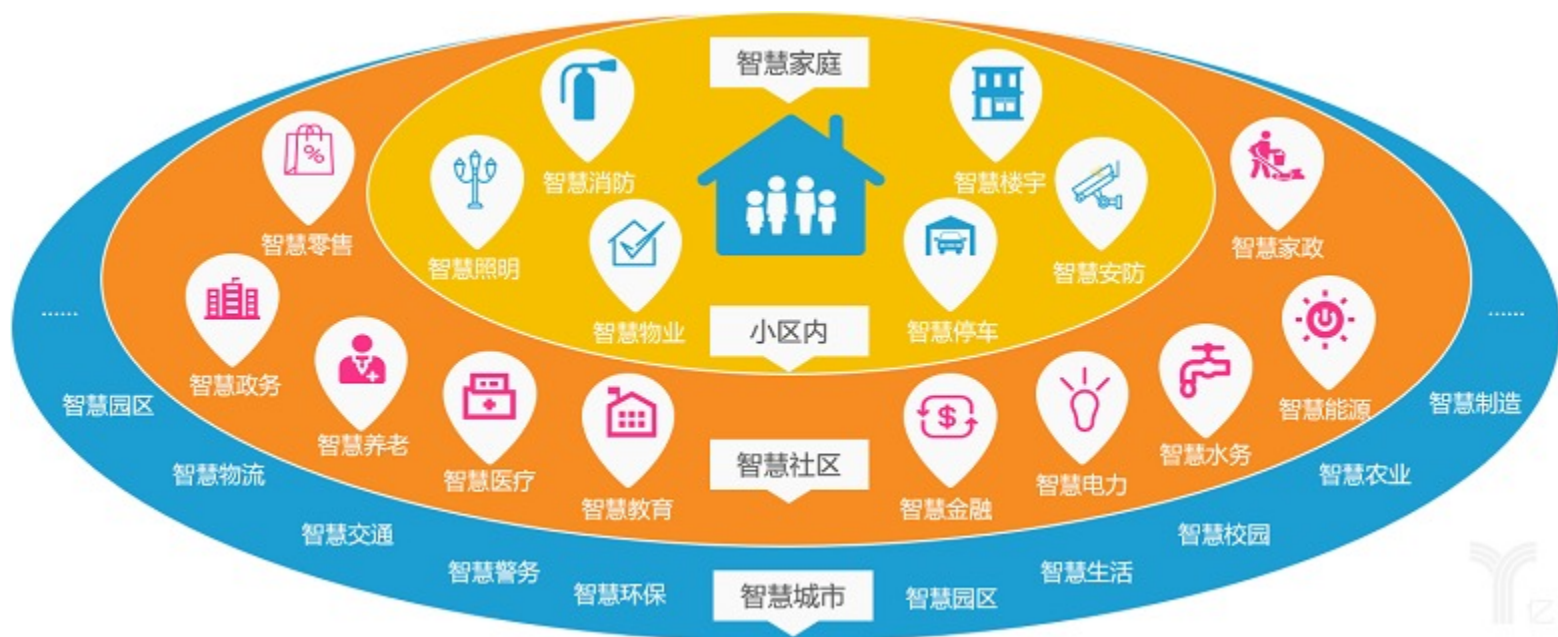
语言理解



语言生成

04. 人工智能应用：智慧城市

- 智慧交通：融合城市多元时空数据，为市民打造智能化出行服务，为政府和交管机构提供管控优化指导
- 智慧公安：通过大数据和人工智能技术，预测城市各区域犯罪率，设计合理巡检路线
- 智慧环保：结合大数据和人工智能技术，从数据感知、实时监测、预测未来、历史溯源和调度优化等方向构建智能环保体系
- 城市画像：应用大数据和人工智能技术，对城市的居民消费、人口流动、环境监测等情况进行分析呈现
- ...



04. 人工智能应用：机器人



04. 人工智能应用：机器人

Cloth Grasp Point Detection
based on Multiple-View Geometric Cues
with Application to Robotic Towel Folding

Jeremy Maitin-Shepard
Marco Cusumano-Towner
Jinna Lei
Pieter Abbeel

Department of Electrical Engineering and Computer Science
University of California, Berkeley

International Conference on Robotics and Automation, 2010

思考： 人工智能思维与伦理

人工智能的安全问题：如果无人驾驶出现车祸，谁将为此负责？

具有智能的机器在法律上属于自然人，法人，动物还是物体？

人工智能发展需要大量人类数据，如何保护个人隐私？

如果输入数据本身是带有偏见的，如何保证人工智能获得的结果是公正的？

人工智能定义

- 什么是人工智能
- 强人工智能与弱人工智能
- 人工智能背景知识

人工智能历史

- 问世：图灵测试、达特茅斯会议
- 形成期：感知机、贝尔曼方程、专家系统、移动机器人
- 暗淡期：莱特希尔辩论 (Lighthill Debate)
- 应用期
- 发展期：支持向量机、深度学习

人工智能分类

- 人工智能、机器学习、深度学习的关系
- 人工智能应用：计算机视觉、自然语言处理、智慧城市

人工智能思考与伦理

<https://www.jianshu.com/p/0fed5efab3e5>

<https://www.jianshu.com/p/3c8be04863c2>

<https://heartbeat.fritz.ai/the-5-computer-vision-techniques-that-will-change-how-you-see-the-world-1ee19334354b>

<https://blog.csdn.net/aoe41606/article/details/102035744>

<https://www.jianshu.com/p/10d6e14406a3>

David Silver, Aja Huang, Chris J. Maddison, Arthur Guez, Laurent Sifre, George van den Driessche, Julian Schrittwieser, Ioannis Antonoglou, Vedavyas Panneershelvam, Marc Lanctot, Sander Dieleman, Dominik Grewe, John Nham, Nal Kalchbrenner, Ilya Sutskever, Timothy P. Lillicrap, Madeleine Leach, Koray Kavukcuoglu, Thore Graepel, Demis Hassabis:

Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search. Nature 529(7587): 484-489 (2016)

<https://www.jianshu.com/p/682c88cee5a8>

<https://www.jianshu.com/p/6436b99dcaef>

<https://www.jianshu.com/p/d011baff6b64>

谢谢!

